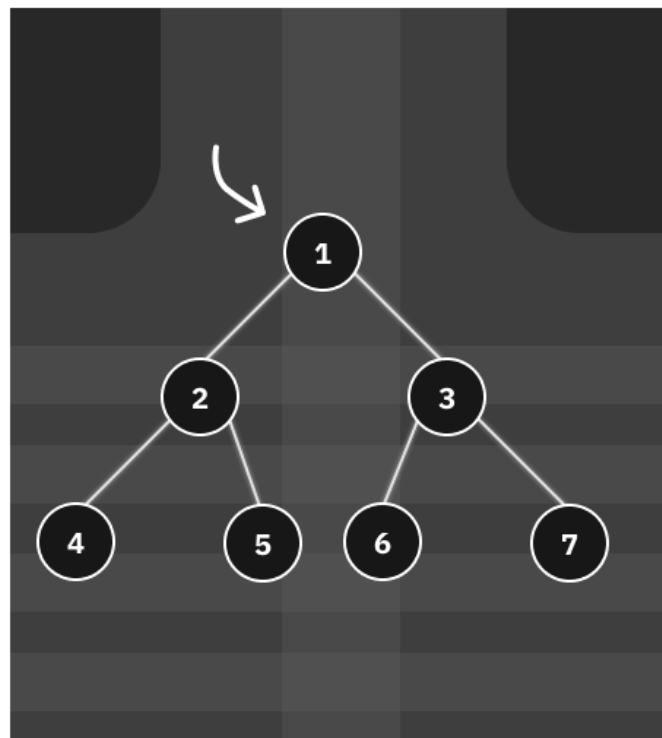


นวดกดจุดแผนอนาคต (message_2)

3000 ms, 256 MB

ช่วงปิดเทอมฤดูร้อนของน้องอัลกอ ว่างๆไม่ได้ทำอะไร เลยเดินไปสมัคร Part-time ที่ร้านนวดแผนอนาคต ใกล้ๆแถวบ้านชื่อดังแห่งหนึ่ง ผู้จัดการสาขานี้ใจดีมาก รับน้องอัลกอและเทรนเรียนรู้วิธีการทำงานเลย โดยหลักการของร้านนี้ก็คือ**จุดที่เส้นประสาทสำคัญที่หลัง และกดให้ถูกต้องตามลำดับในตำราของร้าน** ผลลัพธ์ที่ลูกค้าจะได้ก็คือสามารถนั่งทำงานได้ 48 ชั่วโมงติดต่อกัน

ทว่าทางร้านมีเครื่องสแกนเส้นประสาทที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น แล้วสร้างเลขกำกับมาให้จะได้เอาไว้อ่านง่ายๆ แต่ลูกค้าแต่ละคนมีผังเส้นประสาทไม่เหมือนกันหรอก สิ่งที่จะสามารถรับประกันได้ก็คือจะไม่มีเส้นประสาทต่อกันเป็นวงกลม และต้นขั้วของเส้นประสาทจะอยู่ตรงท้ายทอยแค่หนึ่งจุด จากนั้นจะค่อยๆแตกแขนงออกมาเรื่อยๆจากบนลงล่าง โดยที่ต้นขั้วของเส้นประสาทการันตีว่าจะได้เลข 1 แน่ๆ



22 May 2026 01:32:45

ลำดับการจีแต่ละจุดนั้นสำคัญมากๆ ถ้าจีผิดก็ไม่เห็นผลแล้ว ลูกค้าต้องรอร่างกายรีเซ็ต 1 เดือนกว่าจะมาทำใหม่ได้ แน่แน่นอนว่าน้องอัลกอโดนหักดั่งค้แน่ๆ!

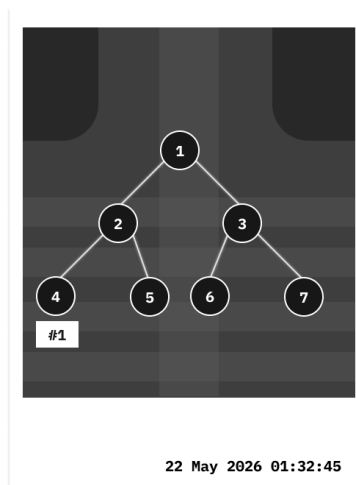
วิธีการเลือกลำดับการจีจุดมีอยู่ว่า

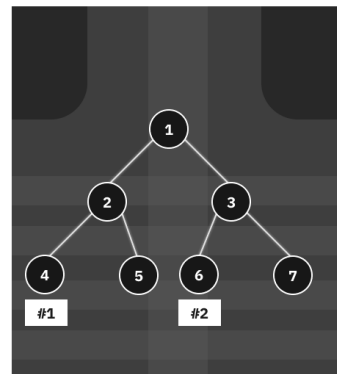
จะมองเส้นทางที่ไหลเวียนตามแขนงเส้นประสาท โดยเส้นทางนี้จะเริ่มจากปมจุดเริ่มต้นท้ายทอยข้างบนสุดก่อน แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องกดจุดประสาทที่ท้ายทอยก่อนนะ เพราะว่าเส้นทางที่ว่านี้ จะเคลื่อนตัวตามทางของเส้นประสาทไปเรื่อยๆจนถึงปมเส้นประสาทที่ไม่มีทางไปต่อ เราถึงค่อยจีปมนั้นเพื่อให้เส้นประสาทไหลเวียนดีขึ้น แล้วปมประสาทนั้นๆก็จะหายไปจากเครื่องสแกน

โดยที่หลักการเคลื่อนตัวของเส้นทางนี้มีอยู่ว่า เมื่ออยู่ที่ปมประสาท หนึ่งๆ จะดูว่ามีปมประสาทข้างล่างที่เชื่อมต่อไปไหม แล้วเคลื่อนไปทางปมประสาทที่มีความต้านทานน้อยที่สุด โดยความต้านทานของแต่ละปมประสาทคิดได้ดังนี้:

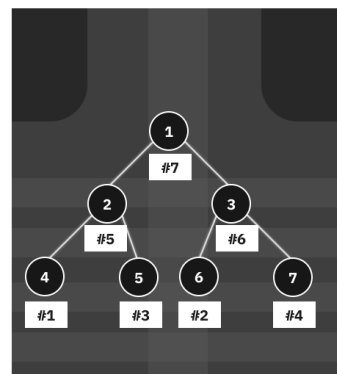
1. ปมประสาทที่ยังไม่เคยมีเส้นทางวิ่งผ่าน จะมีความต้านทานน้อยกว่าปมประสาทที่เคยมีเส้นทางวิ่งผ่านไปแล้ว และยังมีเส้นทางวิ่งผ่านหลายครั้ง ความต้านทานก็จะเยอะขึ้นไปเรื่อยๆ
2. ถ้ามีจำนวนครั้งที่เส้นทางวิ่งผ่านเท่ากัน ปมประสาทที่มีเลขกำกับน้อยกว่าจะมีความต้านทานน้อยกว่าปมที่มีเลขมากกว่าเสมอ

เมื่อเส้นทางนี้สลายหายไป เริ่มที่ปมแรกท้ายทอยใหม่ แล้วดูว่าเส้นทางไปจบที่ปมประสาทไหน แล้วก็กดจุดปมประสาทเป็นจุดที่สอง น้องอัลกอต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าปมประสาททั้งหมดจะหายไป





22 May 2026 01:32:45



22 May 2026 01:32:45

ด้วยความที่น้องอัลกอนั่งคิดหาปมตอนไปนวดให้ลูกค้าเลยก็จะซ่าเกินไป และก็กลัวจะจิ้มผิดจุดด้วย ก็เลยอยากถามว่าปมไหนต้องจีเป็นลำดับที่เท่าไร

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก: จำนวนเต็ม N แทนปริมาณปมประสาท โดยที่ $1 < N \leq 500000$

$N-1$ **บรรทัด:** จำนวนเต็ม x, y แทนเส้นเชื่อมเส้นประสาทจากปมที่มีเลขกำกับเป็น x ไปปม y

ข้อมูลส่งออก

มี N บรรทัด: แต่ละบรรทัดให้ตอบปมเส้นประสาทที่ต้องกดจุดตามลำดับ

ขอบเขตของข้อมูล

$1 < N \leq 500\,000$

การให้คะแนน

- (20 คะแนน): $N \leq 1\,000$
- (15 คะแนน): ทุกปมจะมีปมลูกอย่างมาก 1 ปม
- (30 คะแนน): ปมจะจัดเรียงตัวกันในลักษณะ complete binary tree
- (35 คะแนน): ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก

Input	Output
7 1 2 1 3 2 4 2 5 3 6 3 7	4 6 5 7 2 3 1
10 1 2 1 3 2 5 5 6 3 7 7 4 7 8 8 9 8 10	6 4 5 9 2 10 8 7 3 1